

OBJECTIFS

- Utiliser les outils géométriques usuels : règle, règle graduée, équerre et compas.
- Reconnaître et utiliser la notion de perpendicularité.
- Reconnaître et utiliser la notion de parallélisme.
- Connaître les définitions d'un cercle, d'un disque, d'un rayon, d'un diamètre, d'une corde.
- Comprendre la définition d'un cercle et celle d'un disque sous la forme d'ensembles de points.
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des distances à un point.

I Droites

1. Droites perpendiculaires

1

À RETENIR

EXERCICE 1

Avec la règle, tracer la droite (AB) . Puis, tracer une droite (d) sécante avec (AB) . Appeler I le point d'intersection.

 A_x $\times_B$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-1>.

2

À RETENIR

EXERCICE 2

Avec la règle, tracer la droite (AB) . Ensuite, avec l'équerre, tracer une droite (d) perpendiculaire à (AB) . Appeler I le point d'intersection.

 $\times A$ $\times B$

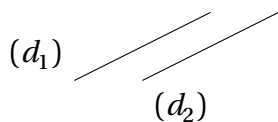
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-2>.

2. Droites parallèles

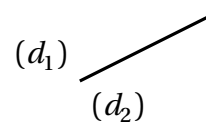
3

À RETENIR**EXEMPLE**

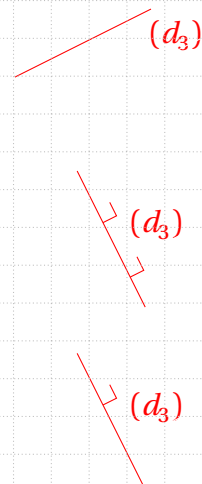
Les droites (d_1) et (d_2) n'ont aucun point commun. Donc $(d_1) \parallel (d_2)$.

**EXEMPLE**

Les droites (d_1) et (d_2) sont confondues. Donc $(d_1) \parallel (d_2)$.



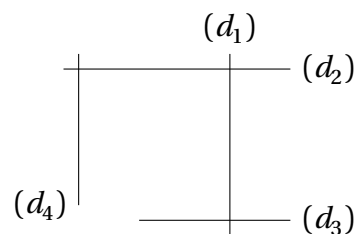
4

À RETENIR

EXERCICE 3

Sachant que $(d_2) \parallel (d_3)$ et que $(d_4) \perp (d_2)$, montrer que $(d_3) \perp (d_4)$.

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-3>.

II Cercles

1. Distance entre deux points

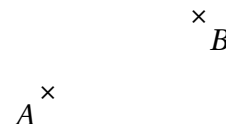
5

À RETENIR

.....

EXERCICE 4

- Tracer le segment $[AB]$, puis compléter : $AB = \dots\dots$ cm.
- Placer le point C au milieu du segment $[AB]$, puis compléter : $AC = \dots\dots$ cm.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-4>.

2. Distance entre plusieurs points

6

À RETENIR

.....

EXERCICE 5

- Tracer l'ensemble des points situés à une distance de 2 cm du point O .
Quelle est la figure tracée?

- Hachurer l'intérieur de la figure tracée à la question précédente. Quelle est la figure hachurée?



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-5>.

III Quadrilatères particuliers

7

À RETENIR

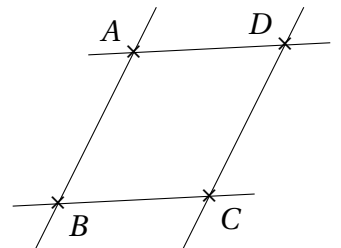
1. Parallélogrammes

8

À RETENIR

EXERCICE 6

Sachant que $(AD) \parallel (BC)$ et $(AB) \parallel (DC)$, justifier que le quadrilatère $ABCD$ ci-contre est un parallélogramme.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-6>.

2. Losanges

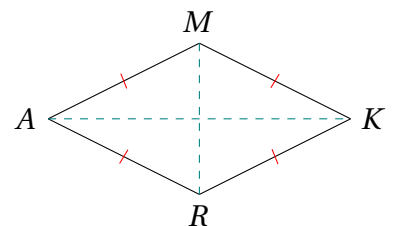
9

À RETENIR

EXEMPLE

Le quadrilatère $MARK$ est un losange.

- On a $MA = MK = RA = RK$.
- Ses quatre côtés sont $[MA]$, $[AR]$, $[RK]$ et $[KM]$.
- Ses quatre sommets sont les points M , A , R et K .
- Ses deux diagonales sont $[MR]$ et $[AK]$.



EXERCICE 7

Construire un losange *LUNE* de 6 cm de côté, et tel que $EU = 5$ cm.

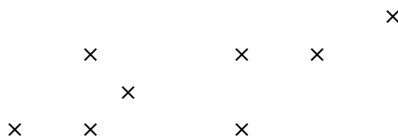
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-7>.

3. Rectangles

10

À RETENIR**EXERCICE 8**

En utilisant les points ci-dessous, tracer un rectangle.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-8>.

11

À RETENIR

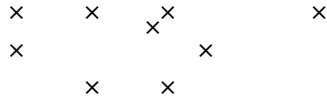
4. Carrés

12

À RETENIR

EXERCICE 9

En utilisant les points ci-dessous, tracer un carré.



 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/droites-cercles/#correction-9>.

13**À RETENIR** 